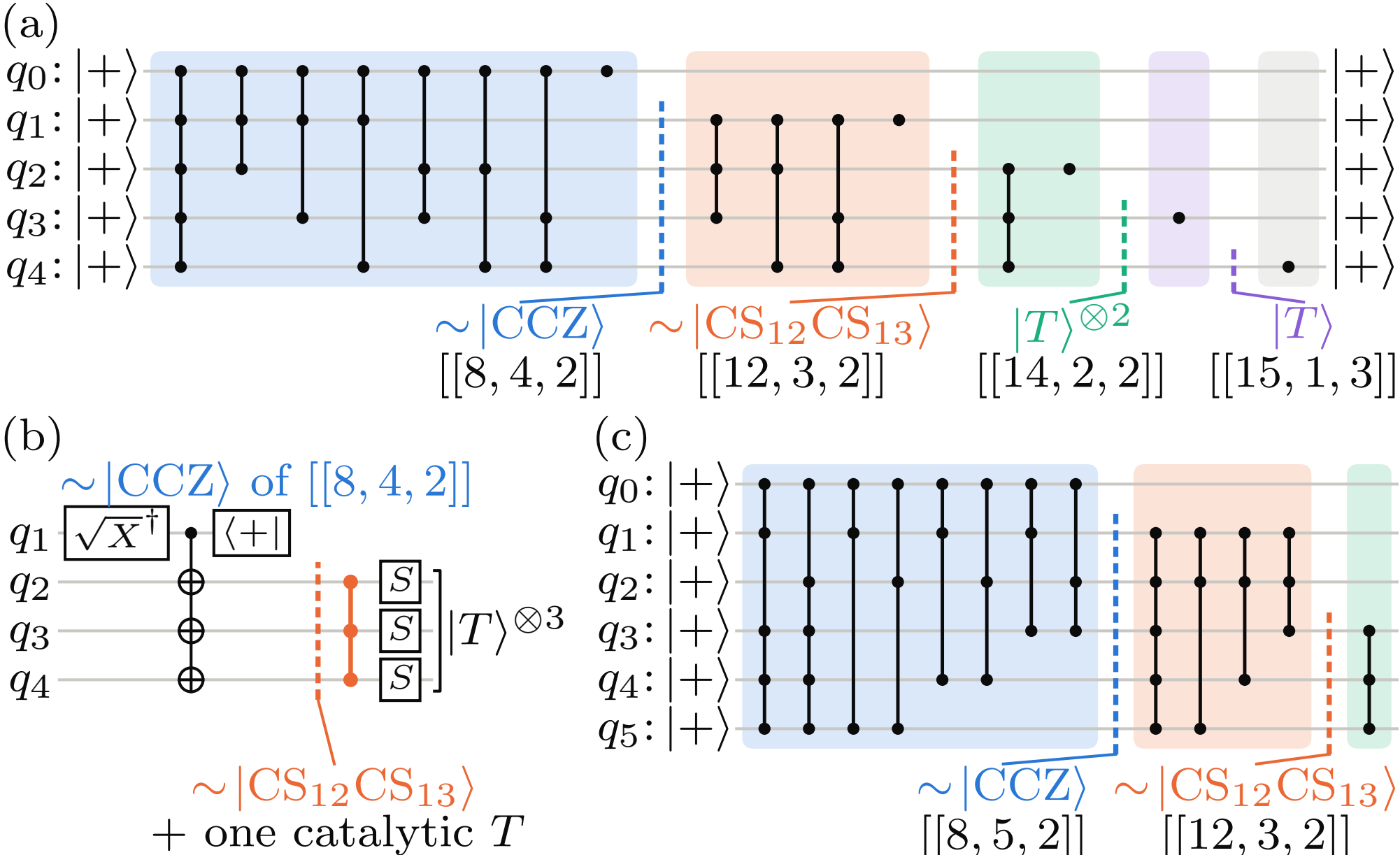

(a)
q_0: $|+\rangle$
q_1: $|+\rangle$
q_2: $|+\rangle$
q_3: $|+\rangle$
q_4: $|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$|+\rangle$
$\sim|\mathrm{CCZ}\rangle$
$[[8,4,2]]$
$\sim|\mathrm{CS}_{12}\mathrm{CS}_{13}\rangle$
$[[12,3,2]]$
$|T\rangle^{\otimes 2}$
$[[14,2,2]]$
$|T\rangle$
$[[15,1,3]]$
(b)
$\sim|\mathrm{CCZ}\rangle$ of $[[8,4,2]]$
q_1
q_2
q_3
q_4
$\sqrt{X}^\dagger$
$\langle+|$
S
S
S
$|T\rangle^{\otimes 3}$
$\sim|\mathrm{CS}_{12}\mathrm{CS}_{13}\rangle$
+ one catalytic T
(c)
q_0: $|+\rangle$
q_1: $|+\rangle$
q_2: $|+\rangle$
q_3: $|+\rangle$
q_4: $|+\rangle$
q_5: $|+\rangle$
$\sim|\mathrm{CCZ}\rangle$
$[[8,5,2]]$
$\sim|\mathrm{CS}_{12}\mathrm{CS}_{13}\rangle$
$[[12,3,2]]$